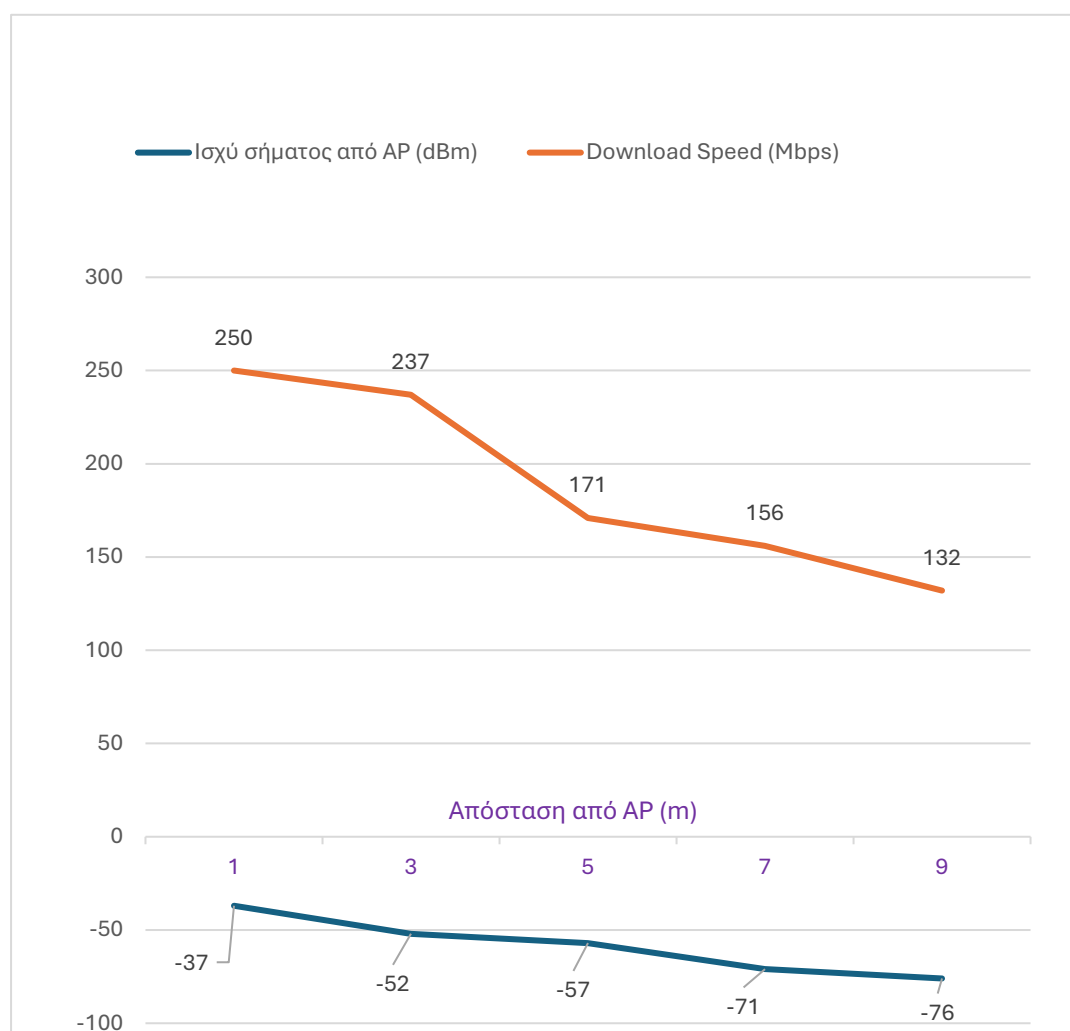


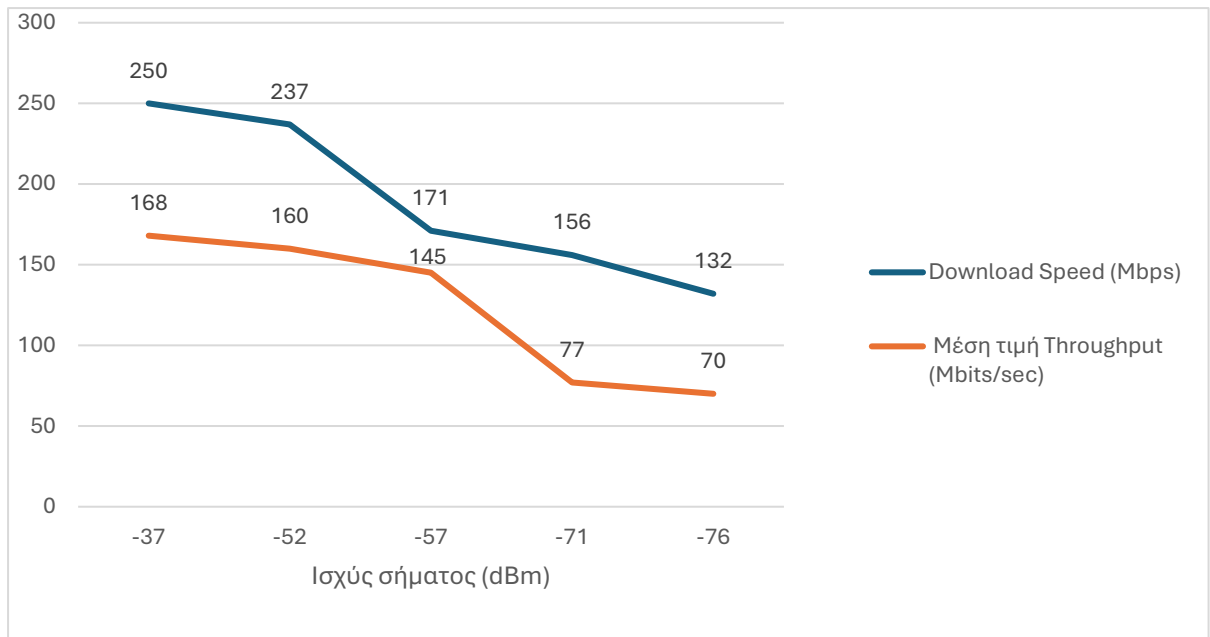
ΕΡΓΑΣΙΑ #2 -Α.Δ.Κ.Ε. 25-26

Παναγιώτης Μπουραζάνας ΑΜ:3200268

α)

Σημεία	Απόσταση από AP (m)	Ισχύς σήματος από AP (dBm)	Download Speed (Mbps)	Μέση τιμή του throughput(Mbits/sec)
1ο Δίπλα στο AP	1	-37	250	168
2ο Σαλόνι	3	-52	237	160
3ο Κουζίνα	5	-57	171	145
4ο Μπάνιο	7	-71	156	77
5ο Υπνοδωμάτιο	9	-76	132	70





- i) Και τα δύο γραφήματα έχουν φθίνουσες τάσεις. Καθώς όσο αυξάνεται (στο πρώτο γράφημα) η απόσταση από το AP , τόσο μειώνεται η ισχύς σήματος και η ταχύτητα. Και αντίστοιχα στο δεύτερο γράφημα όσο μειώνεται η ισχύς σήματος μειώνεται και το throughput.
Ναι, ήταν αναμενόμενο να έχει τέτοια μορφή διότι η εξασθένηση του σήματος λόγω απόστασης και εμποδίων οδηγεί σε χαμηλότερη ταχύτητα και throughput.
- ii) Η ισχύς σήματος θα εμφάνιζε σχεδόν γραμμική πτώση, γιατί η εξασθένηση σήματος ακολουθεί λογαριθμικό μοντέλο. Η ταχύτητα πιθανόν να εμφάνιζε πιο ομαλή καμπύλη, ειδικά στα πρώτα μέτρα.
- iii) Το throughput είναι πάντα μικρότερο από την ταχύτητα διεπαφής. Η διαφορά μεγαλώνει όσο μειώνεται η ισχύς σήματος. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς , η ταχύτητα διεπαφής είναι η θεωρητική μέγιστη και το throughput επηρεάζεται από παρεμβολές, απώλειες, πρωτόκολλα, και επαναμεταδόσεις.

β)

Ταχύτητα της διεπαφής του laptop (Download Speed Mbps)	TCP throughput από το laptop στο κινητό (Mbits/sec)	TCP throughput από το κινητό στο laptop (Mbits/sec)
212	84	90

γ)

Ταχύτητα Wi-Fi = 212 Mbps

Bandwidth (Mbps)	UDP Throughput (Mbits/sec)	Jitter (ms)	Packet Loss (%)
10	9.92	0.153	0.51
60	57.2	0.042	0.27
110	92.3	0.531	3.2
160	88.4	0.442	2.3
210	96.4	0.073	3.4
260	74.4	0.085	5.8
310	93.5	0.059	6.1
360	117	0.532	0.4
410	43.7	0.211	5.3
424	69.7	0.064	8.7

δ) Ταχύτητα Wi-Fi = 212 Mbps

Bandwidth (Mbps)	UDP Throughput (Mbits/sec)	Jitter (ms)	Packet Loss (%)
10	0.854	1.363	0.00
60	2.75	0.318	0.00
110	3.45	0.076	0.00
160	11.0	0.132	11
210	4.76	0.876	1.2
260	6.60	0.041	9.3
310	15.0	0.082	14
360	10.0	0.070	28
410	8.59	0.073	33
424	11.2	0.032	22

I) Η ταχύτητα διεπαφής (Wi-Fi link speed) είναι 212 Mbps. Το UDP throughput από το laptop προς το κινητό (πείραμα γ) φτάνει έως και 117 Mbps, ενώ το TCP throughput είναι 84 Mbps (από laptop) και 90 Mbps (προς laptop).

Το UDP έχει υψηλότερη απόδοση από το TCP γιατί:

- 1) Δεν έχει μηχανισμούς ελέγχου συμφόρησης και επιβεβαίωσης (ACKs).
- 2) Δεν μειώνει τον ρυθμό μετάδοσης όταν υπάρχει jitter ή μικρή απώλεια.

Παρ' όλα αυτά, κανένα πρωτόκολλο δεν φτάνει την ονομαστική ταχύτητα των 212 Mbps, κάτι που είναι αναμενόμενο λόγω Overhead του Wi-Fi, περιορισμών συσκευών/εφαρμογών, παρεμβολών και φυσικών εμποδίων. Ναι, η σχέση είναι αναμενόμενη. Το UDP φτάνει πιο κοντά στην πραγματική χωρητικότητα, αλλά η ταχύτητα διεπαφής είναι θεωρητική.

II) Από το laptop προς το κινητό, το UDP throughput φτάνει μέχρι 117 Mbps με ελάχιστη απώλεια. Αντίθετα, από το κινητό προς το laptop, η απόδοση είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 15 Mbps) και η απώλεια πακέτων αυξάνεται σημαντικά όσο μεγαλώνει ο προσφερόμενος ρυθμός. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως σε περιορισμούς του κινητού στην αποστολή, όπως χαμηλότερη ισχύ εκπομπής, περιορισμένη επεξεργαστική ισχύ και πιθανή προτεραιότητα του δικτύου στο downlink. Η ασυμμετρία αυτή είναι αναμενόμενη σε ασύρματα δίκτυα.

III) Στην κατεύθυνση από το laptop προς το κινητό, το throughput αυξάνεται μέχρι περίπου 100–120 Mbps και μετά αρχίζει να σταθεροποιείται ή να πέφτει με περισσότερη απώλεια. Αυτό δείχνει ότι το σημείο συμφόρησης βρίσκεται στο ίδιο το ασύρματο μέσο, δηλαδή στο Wi-Fi. Στην αντίθετη κατεύθυνση, από το κινητό προς το laptop, η συμφόρηση εμφανίζεται πολύ νωρίς, ήδη από τα 60 Mbps, με πολύ χαμηλό throughput και μεγάλη απώλεια. Εδώ το πρόβλημα δεν είναι το δίκτυο αλλά το κινητό, που δεν μπορεί να στείλει πιο γρήγορα. Με απλά λόγια: το bottleneck είναι το Wi-Fi όταν στέλνει το laptop, ενώ είναι το κινητό όταν στέλνει εκείνο.